Control IoT del SINAMICS V20 con ESP32 — esquemático completo (versión con optoacopladores PC817)

Lab. 2 · Electrónica de Potencia · Universidad del Magdalena · firmware v20_iot_esp32.ino v3.2 · bornes según "Tabla de Conexiones de Módulos de Entrenamiento"

GND ESP32 / USB — 0V del V20 + fuente ext.
Los dos dominios de tierra NO se unen nunca.

ESP32
DevKit V1

3V3
5V (VIN)
GND
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO32
GPIO35
GPIO33
GPIO34

USB: solo para programar, con J11 desconectado

J11 · FUENTE 5 V DEL ESP32
+5V → VIN y ACS712 (J5)
(−) → GND del ESP32
aparte de la fuente del V20

lado ESP32 | barrera de aislamiento | lado V20

FUENTE EXTERNA
+5 V → 6N137, 74HC14
+12 V → LM358 (o 15 V)
(−) común de ambas salidas
no conectar el borne de tierra física

① CONSIGNA 0–10 V → AI1
R1 220 Ω
6N137 (&)
+5V EXT
R2 1 kΩ
74HC14
R3 10 kΩ 1%
C1 1 µF poliéster
+12V EXT
LM358
R4 100 Ω
Rf 10 kΩ 1%
Rg 10 kΩ 1%
DZ 1N4742A 12 V · 1 W
V(AI1) = 2·5 V·D = 10·D [V]

② MANDO: marcha, atrás y reset por entradas digitales (modo PNP)
PC817 #1 · MARCHA
PC817 #2 · ATRÁS
PC817 #3 · RESET
220 Ω
10 kΩ
+24 V del V20
I LED ≈ (3,3 − 1,2) / 220 = 9,5 mA → ≥ 4,8 mA a la DI con CTR mín. 50 % · 10 kΩ a GND: LED apagado en el reset

③ ESTADO del V20: en marcha (DO1) y falla (DO2)
3V3
10 kΩ
PC817 #4 · EN MARCHA
R 2,2 kΩ ½ W
LED alimentado desde +24 V a través del transistor DO1
1 kΩ
contacto seco del relé DO2 (aislado 4 kV dentro del V20) · GPIO33 con pull-up interno

④ CORRIENTE DE FASE (ACS712) Y POTENCIA
5V J11
R 10 kΩ
20 kΩ
22 nF
ACS712 (5 A rec.): VCC, OUT, GND, IP+, IP−
V20 salida: 83 U, 84 V, 85 W
MOTOR 3φ 1 HP · 2 polos: 1 U1, 2 V1, 3 W1
DELTA (bornes 7–12):
7–12 U1–W2
8–10 V1–U2
9–11 W1–V2
Tensión de red PWM
breaker en OFF
Potencia (rojo): cable con terminales, nunca protoboard

SINAMICS V20
bornes de control del módulo

89	AI1 (2)
92	0V analóg. (5)
100	+24 V (13)
95	DI1 (8)
96	DI2 (9)
97	DI3 (10)
99	DI C (12)
101	0V (14)
102	DO1+ (15)
103	DO1− (16)
105	DO2 NO (18)
106	DO2 C (19)

puente DIC–0V
DO1− a 0V

Desacople: C2 100 nF en el 6N137 (8–5), lo pide su hoja de datos.
74HC14 sin usar: entradas 3, 5 a 0V; 9, 11, 13 a +5V; salidas 4,6,8,10,12 libres.
LM358 unidad B sin usar: 5 a 0V, 6 unido a 7 (seguidor).

Parámetros V20: P0700=2 P1000=2 P0701=1 P0702=12 P0703=9 P0731=52.2 P0732=52.3 P0759 = r0752 con 60 Hz

Lista de materiales y verificación

Control IoT del SINAMICS V20 · versión con optoacopladores PC817 · firmware v3.2 (salidas activas en ALTO)

Materiales

Ref.	Componente	Cant.	Función
U1	ESP32 DevKit V1	1	Wi-Fi + MQTT
U2	6N137 optoacoplador rápido	1	Consigna PWM 20 kHz
U3	74HC14 (Schmitt inversor)	1	Recuadra la señal
U4	LM358 amplificador doble	1	Ganancia 2 (0–10 V)
U5	ACS712 módulo (5 A recomendado; 20/30 A sirve)	1	Fase U del motor
OK1–OK4	PC817 optoacoplador	4	DI1, DI2, DI3 y DO1
R1	220 Ω ¼ W	1	LED 6N137
R2	1 kΩ ¼ W (1,5 kΩ también sirve)	1	Pull-up VO 6N137
R3, Rf, Rg	10 kΩ 1 % ¼ W	3	Filtro RC y ganancia
R4	100 Ω ¼ W	1	Protección salida AI1
R5–R7	220 Ω ¼ W	3	LED de PC817 #1–#3 (≈9,5 mA)
—	2,2 kΩ ½ W	1	LED de PC817 #4 desde 24 V (≈10 mA, 0,23 W)
—	10 kΩ ¼ W	6	3 pull-down (GPIO26/27/32), pull-up GPIO35, divisor ACS712
—	20 kΩ ¼ W	1	Divisor ACS712 (5 V → 3,3 V)
—	1 kΩ ¼ W	1	Serie GPIO33 (DO2)
C1	1 µF poliéster/MKT ≥ 25 V	1	Filtro RC fc = 15,9 Hz
C2	100 nF cerámico	1	Desacople del 6N137
—	22 nF cerámico	1	Filtro portadora en GPIO34
DZ	1N4742A Zener 12 V 1 W	1	Protección AI1
—	Fuente externa 5 V + 12 V (o 15 V)	1	Etapa V20: (−) al borne 92; sin tierra física
J11	Fuente 5 V ≥ 1 A aparte (cargador USB)	1	ESP32 por VIN + ACS712; NO unir al 0V del V20

Verificación sin variador (multímetro)

1. Sin ESP32: entre 100 y 101 debe haber 24 V (±20 %).
2. Comando **MARCHA** en la app: GPIO26 ≈ 3,3 V; entre 95 y 101 ≈ 23 V. Con PARO ≈ 0 V.
3. Repite con ATRÁS (GPIO27 → 96) y RESET (GPIO32 → 97, pulso de 300 ms).
4. Reset del ESP32: 95/96/97 deben quedar en 0 V (pull-down 10 kΩ).
5. Continuidad 0 Ω entre GND ESP32 y 101 = **error**. Debe ser circuito abierto.
6. Consigna: con 30 Hz → 5,0 V en 89–92; con 60 Hz → 10,0 V (calibrar P0759 = r0752).
7. GPIO35 con el motor parado ≈ 3,3 V; en marcha ≈ 0,2 V (DO1 cierra).
8. GPIO33: falla del V20 → 0 V; normal → 3,3 V.
9. ACS712 desconectado: el firmware debe ir a FALLO_SENSOR.

Polaridad PC817

- Pin 1 (punto) = ánodo LED · 2 = cátodo · 3 = emisor · 4 = colector.
- Entradas: colector a +24 V (100), emisor al DI. El V20 ve 24 V → entrada activa (PNP, DIC a 0V).
- DO1 es polarizado: + en 102, − en 103. Si se invierte, nunca conduce.

Parámetros del V20

- P0700=2 · P1000=2 · P0701=1 · P0702=12 · P0703=9
- P0731=52.2 · P0732=52.3 · P1120=P1121=10 s · P0759 = r0752 a 60 Hz